

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

2.5 静电边值问题的解析解

- 分离变量法
- 镜像法
- 格林函数法

拉普拉斯方程

➤ 拉普拉斯 (Laplace) 方程 (无电荷情况下)

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

静电场求解区域内无体电荷分布 ($\rho=0$)

求解拉普拉斯方程

数学物理方法中常用方法是分离变量法

分离变量法

➤ 分离变量法的步骤

- (1) 选定坐标分离变量，获得通解（待定**本征值**和**积分常数**）
- (2) 根据定解条件，确定**本征值**及本征函数的特解
- (3) 利用本征函数正交性，确定**积分常数**

坐标系：**直角、圆柱、圆球、椭圆柱、抛物柱、长球、扁球、回转抛物面、圆锥、椭球、抛物面等**

直角坐标系分离变量法

➤ 直角坐标系中的拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

令待求势函数

$$\varphi(x, y, z) = f(x)g(y)h(z)$$

$$\longrightarrow \frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

直角坐标系分离变量法

$$\longrightarrow \frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

每一项都只是一个独立变量的函数，要求每一项分别等于常数

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -k_1^2$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -k_2^2$$

$$\frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = -k_3^2$$

$$\text{并且 } k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$$

直角坐标系分离变量法

偏微分方程 $\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$

$$\varphi(x, y, z) = f(x)g(y)h(z)$$



常微分方程

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -k_1^2$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -k_2^2$$

$$\frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = -k_3^2$$

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$$

直角坐标系分离变量法

➤ 第一类情况

$$\underline{k_1^2 > 0, \quad k_2^2 > 0, \quad k_3^2 < 0}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \underline{A \cos k_1 x + B \sin k_1 x} \\ g(y) = \underline{A \cos k_2 y + B \sin k_2 y} \\ h(z) = \underline{A \operatorname{ch} \kappa_{12} z + B \operatorname{sh} \kappa_{12} z} \\ \text{或} = A e^{\kappa_{12} z} + B e^{-\kappa_{12} z} \end{array} \right.$$

A, B 为待定系数

$$\kappa_{mn}^2 = -k_l^2 = k_m^2 + k_n^2 \quad (l, m, n = 1, 2, 3 \quad l \neq m \neq n)$$

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -k_1^2$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -k_2^2$$

$$\frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = -k_3^2$$

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$$

双曲函数

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

直角坐标系分离变量法

➤ 第二类情况

$$k_1^2 > 0, \quad k_2^2 < 0, \quad k_3^2 = 0$$

$$f(x) = A \cos k_1 x + B \sin k_1 x$$

$$g(y) = A \cosh k_1 y + B \sinh k_1 y$$

$$\text{或} \quad = A e^{k_1 z} + B e^{-k_1 z}$$

$$h(z) = A + Bz$$

A, B 为待定系数

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -k_1^2$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -k_2^2$$

$$\frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = -k_3^2$$

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$$

直角坐标系分离变量法

➤ 第三类情况

$$k_1^2 = 0, \quad k_2^2 = 0, \quad k_3^2 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = A + Bx \\ g(y) = A + By \\ h(z) = A + Bz \end{array} \right.$$

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -k_1^2$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -k_2^2$$

$$\frac{1}{h} \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = -k_3^2$$

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$$

直角坐标系分离变量法中，对于 $k_1^2 < 0$, $k_2^2 > 0$, $k_3^2 = 0$ 的情况，对应 k_1 , k_2 , k_3 的通解分别为

A $f(x) = A \cos k_1 x + B \sin k_1 x$
 $g(y) = A \cosh k_2 y + B \sinh k_2 y$ $h(z) = A + Bz$

B $f(x) = A \cosh k_2 x + B \sinh k_2 x$
 $g(y) = A \cos k_2 y + B \sin k_2 y$ $h(z) = A + Bz$

C $f(x) = A \cosh k_1 x + B \sinh k_1 x$
 $g(y) = A \cos k_1 y + B \sin k_1 y$ $h(z) = A + Bz$

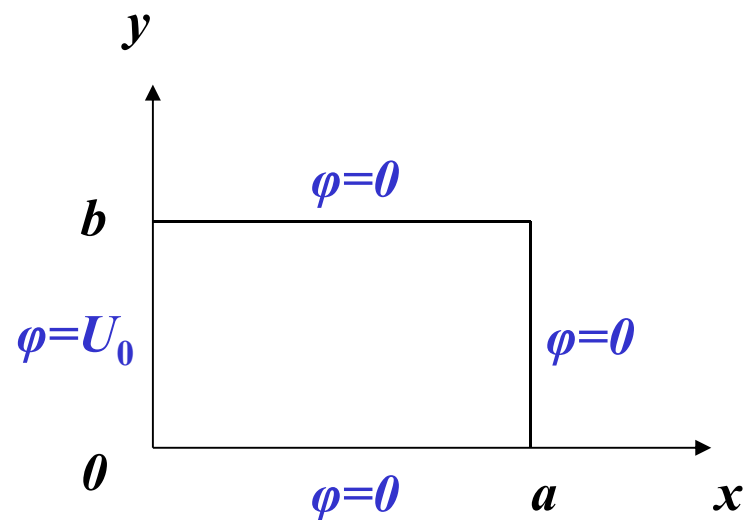
矩形区域电位求解

问题：一个矩形区域的边界条件如图所示，求区域内的电势分布 $\varphi(x,y)$

求解：选取直角坐标系，
边界条件为

$$\varphi|_{y=0, 0 < x \leq a} = 0 \quad \varphi|_{y=b, 0 < x \leq a} = 0$$

$$\varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq b} = U_0 \quad \varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq b} = 0$$



微分方程为

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -k_1^2 \quad \frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -k_2^2$$

矩形区域电位求解

$$k_1^2 + k_2^2 = 0$$

可能情况分析

(1) $k_1^2 > 0, k_2^2 < 0$

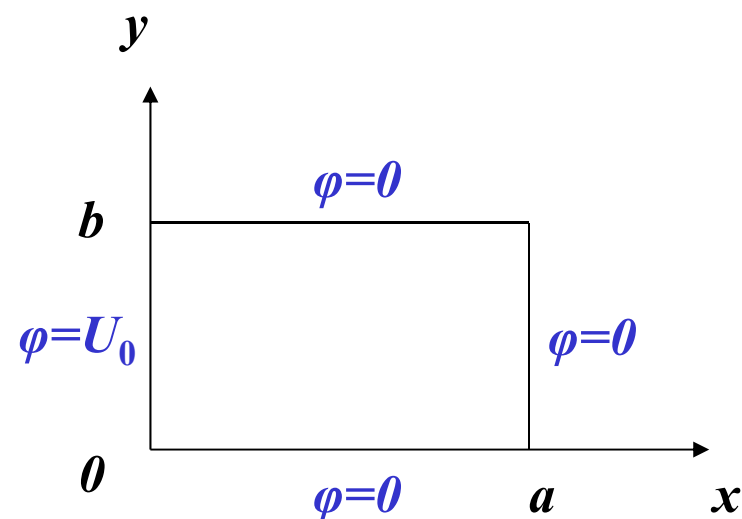
f -三角函数, g -双曲函数

(2) $k_1^2 < 0, k_2^2 > 0$

f -双曲函数, g -三角函数

(3) $k_1^2 = 0, k_2^2 = 0$

f 和 g -常数或线性函数



考虑到 y 方向的重复零点,
应为第(2)种情况

矩形区域电位求解

微分方程的解应为

$$\kappa_2^2 = -k_1^2 = k_2^2$$

$$\varphi(x, y) = (C_1 \operatorname{sh} k_2 x + C_2 \operatorname{ch} k_2 x)(D_1 \sin k_2 y + D_2 \cos k_2 y)$$

$$\varphi|_{y=0, 0 < x \leq a} = 0$$

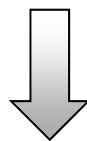
$$\varphi|_{y=b, 0 < x \leq a} = 0$$

$$\varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq b} = U_0$$

$$\varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq b} = 0$$

利用边界条件确定 k 和各系数

$$D_2 = 0$$



$$\varphi(x, y) = D_1 \sin k_2 y (C_1 \operatorname{sh} k_2 x + C_2 \operatorname{ch} k_2 x)$$

矩形区域电位求解

微分方程的解应为

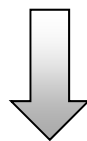
$$\kappa_1^2 = -k_1^2 = k_2^2$$

$$\varphi(x, y) = (C_1 \operatorname{sh} k_2 x + C_2 \operatorname{ch} k_2 x)(D_1 \sin k_2 y + D_2 \cos k_2 y)$$

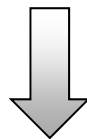
$$\begin{aligned} \varphi|_{y=b, 0 < x \leq a} &= 0 \\ \varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq b} &= U_0 \\ \varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq b} &= 0 \end{aligned}$$

利用边界条件确定 k 和各系数

$$D_2 = 0$$



$$\varphi(x, y) = D_1 \sin k_2 y (C_1 \operatorname{sh} k_2 x + C_2 \operatorname{ch} k_2 x)$$



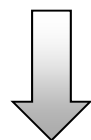
$$k_2 = \frac{n\pi}{b} (n = 1, 2, 3 \dots)$$

矩形区域电位求解

$$\begin{aligned}\varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq b} &= U_0 \\ \varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq b} &= 0\end{aligned}$$

$$\varphi(x, y) = D_1 \sin k_2 y (C_1 \operatorname{sh} k_2 x + C_2 \operatorname{ch} k_2 x)$$

$$k_2 = \frac{n\pi}{b} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

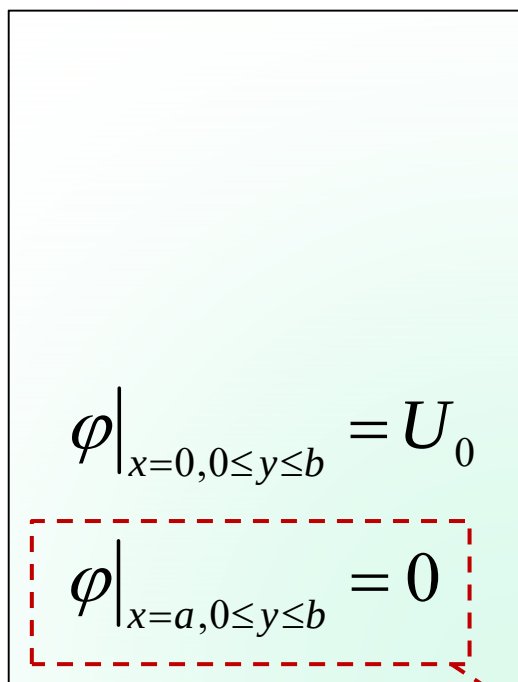


$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} D_{1n} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$\left(C_{1n} \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x + C_{2n} \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} x \right)$$

为满足其它复杂的边界条件，
应将各级 (n) 解叠加

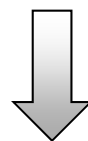
矩形区域电位求解



$\varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq b} = U_0$
 $\varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq b} = 0$

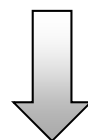
$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \underline{D_{1n}} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$\left(\underline{C_{1n}} \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x + \underline{C_{2n}} \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} x \right)$$



$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \underline{D_n} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

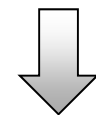
$$\left(\operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x + \underline{C_n} \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} x \right)$$



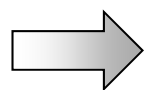
$$\varphi(a, y) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{b} y \left(\operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} a + C_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} a \right) = 0$$

矩形区域电位求解

$$\varphi(a, y) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{b} y \left(\underbrace{\operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} a + C_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} a}_{=0} \right) = 0$$



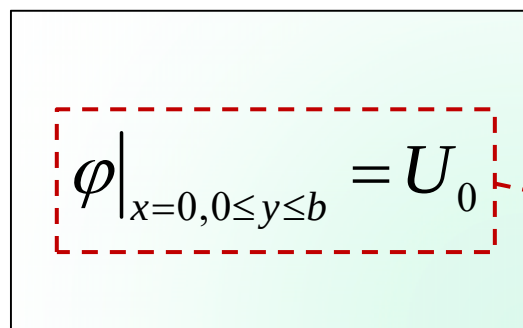
$$C_n = -\operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b} / \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} = -\operatorname{th} \frac{n\pi}{b} a$$



$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{b} y \left(\operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x - \operatorname{th} \frac{n\pi a}{b} \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} x \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{b} y \left(\frac{\operatorname{sh} \frac{n\pi x}{b} \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} - \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b} \operatorname{ch} \frac{n\pi x}{b}}{\operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b}} \right)$$

矩形区域电位求解



$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{b} y \operatorname{sh} \frac{n\pi(a-x)}{b}$$

$$\varphi(0, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{b} y \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b} = U_0$$

利用三角函数的正交性

$$\int_0^b \sin \frac{n\pi}{b} y * \sin \frac{m\pi}{b} y dy = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{b}{2} & (n = m) \end{cases}$$

矩形区域电位求解

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b} \sin \frac{n\pi}{b} y = U_0 \quad \text{方程两边乘 } \sin \frac{m\pi}{b} y, \\ \quad \text{并对 } y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } b \text{ 积分} \\ \int_0^b \sin \frac{n\pi}{b} y * \sin \frac{m\pi}{b} y dy = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{b}{2} & (n = m) \end{cases} \end{array} \right.$$

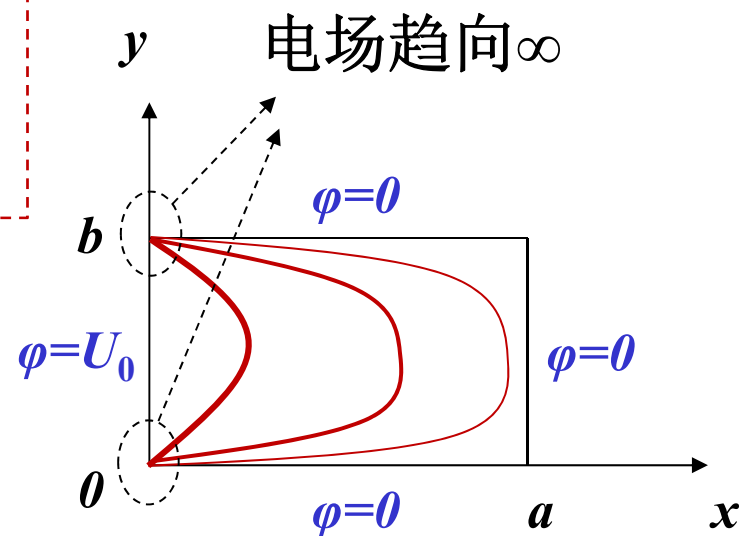
$$\Rightarrow \frac{b}{2} A_m \operatorname{sh} \frac{m\pi a}{b} = \int_0^b U_0 \sin \frac{m\pi}{b} y dy = \frac{U_0 b (1 - \cos m\pi)}{m\pi}$$

$$\Rightarrow A_m = \frac{4U_0}{m\pi \operatorname{sh} \frac{m\pi a}{b}} \quad (m = 1, 3, 5 \dots)$$

矩形区域电位求解

⇒
$$A_m = \frac{4U_0}{m\pi \operatorname{sh} \frac{m\pi a}{b}} \quad (m = 1, 3, 5 \dots)$$

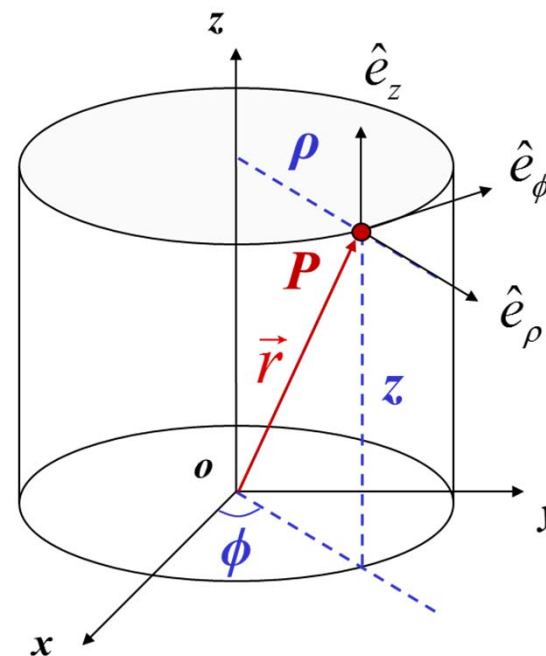
$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{b} y \operatorname{sh} \frac{n\pi(a-x)}{b}$$



⇒
$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{b} y \frac{\operatorname{sh} \frac{n\pi(a-x)}{b}}{\operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b}}$$

图中结构求解静电场问题，采用什么坐标系分离变量法

- ☐ A 直角坐标
- ☒ B 柱坐标
- ☐ C 球坐标



圆柱坐标中的分离变量法

圆柱坐标系的拉普拉斯方程

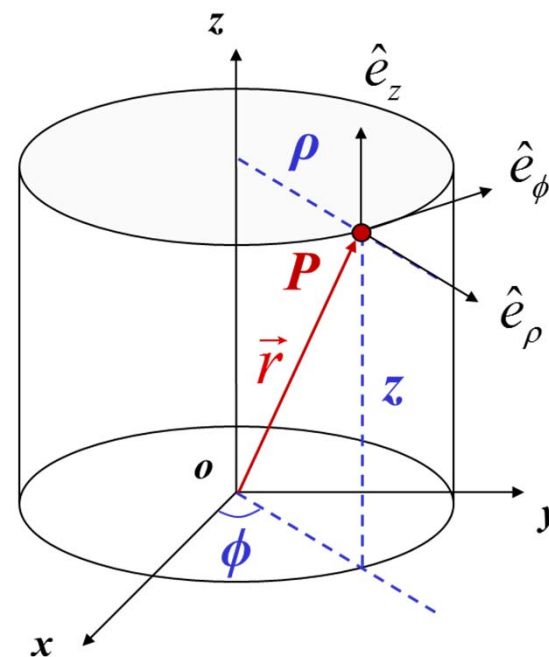
$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

$$\text{令 } \varphi(\rho, \phi, z) = f(\rho)g(\phi)h(z)$$

常微分方程



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{d\phi^2} = -n^2 \\ \frac{1}{h} \frac{d^2 h}{dz^2} = k_z^2 \\ \rho^2 \frac{d^2 f}{d\rho^2} + \rho \frac{df}{d\rho} + \left[(k_z \rho)^2 - n^2 \right] f = 0 \end{array} \right. \quad 22$$



圆柱坐标中的分离变量法

常微分方程 (1)

$$\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{d\phi^2} = -n^2$$

(1) $n^2 = 0, \quad g(\phi) = A + B\phi$

(2) $n^2 > 0, \quad g(\phi) = A \cos n\phi + B \sin n\phi$

$n^2 < 0$
的情况不存在

若 $g(\phi)=g(\phi+2\pi)$, 则 n 取整数; 否则可以取分数

常微分方程 (2)

$$\frac{1}{h} \frac{d^2 h}{dz^2} = k_z^2$$

(1) $k_z^2 = 0, \quad h(z) = A + Bz$

(2) $k_z^2 < 0, \quad h(z) = A \cos k'_z z + B \sin k'_z z, \quad k'^2_z = -k_z^2$

(3) $k_z^2 > 0, \quad h(z) = A \operatorname{ch} k_z z + B \operatorname{sh} k_z z$

圆柱坐标中的分离变量法

常微分方程 (3)

$$\rho^2 \frac{d^2 f}{d\rho^2} + \rho \frac{df}{d\rho} + \left[(k_z \rho)^2 - n^2 \right] f = 0$$

n 阶贝塞尔方程

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) $n^2 = 0$ | $f(\rho) = A_0 \underline{J_0(k_z \rho)} + B_0 \underline{N_0(k_z \rho)}$ |
| (2) $k_z^2 = 0$ | $f(\rho) = A_n \rho^n + B_n \rho^{-n}$ (欧拉方程的解) |
| (3) $n^2 = k_z^2 = 0$ | $f(\rho) = A + B \ln \rho$ |
| (4) $n^2 > 0, k_z^2 > 0$ | $f(\rho) = A \underline{J_n(k_z \rho)} + B \underline{N_n(k_z \rho)}$ |

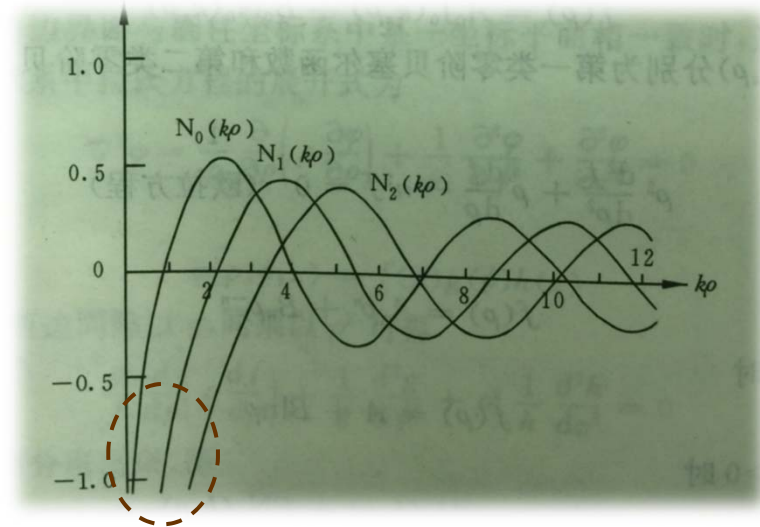
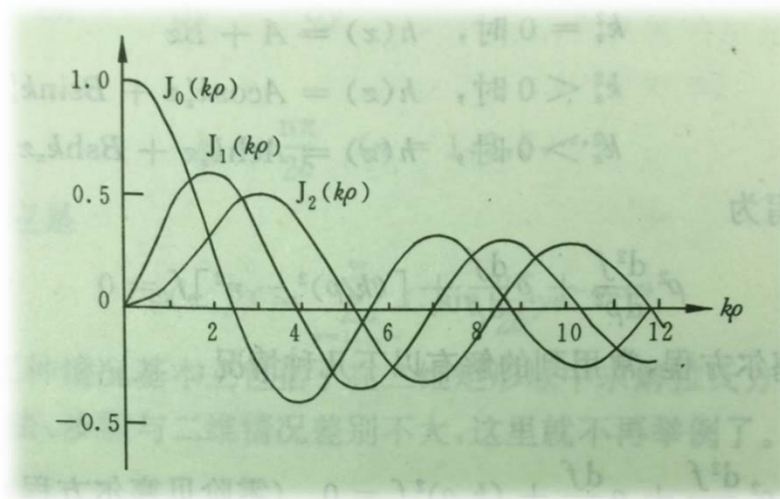
第一类和第二类贝塞尔函数

圆柱坐标中的分离变量法

$$n^2 = 0 \quad f(\rho) = A_0 \underline{J_0(k_z \rho)} + B_0 \underline{N_0(k_z \rho)}$$

$$n^2 > 0, k_z^2 > 0 \quad f(\rho) = A \underline{J_n(k_z \rho)} + B \underline{N_n(k_z \rho)}$$

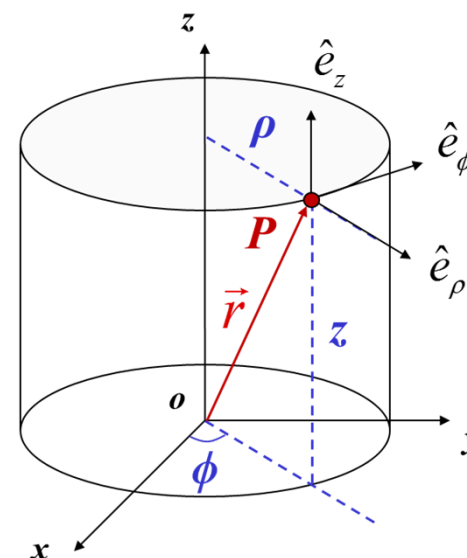
第一类和第二类贝塞尔函数



当 $k_z \rho \rightarrow 0$, 有 $N_n(k_z \rho) \rightarrow \infty$ 25

圆柱坐标中的分离变量法

- (1) 根据边界条件确定 $\varphi(\rho, \theta, z) = f(\rho)g(\phi)h(z)$ 的形式
- (2) 根据边界条件, 确定**本征值**及本征函数的特解
- (3) 再利用**本征函数** (贝塞尔函数、三角函数或双曲函数) 的正交性确定积分常数

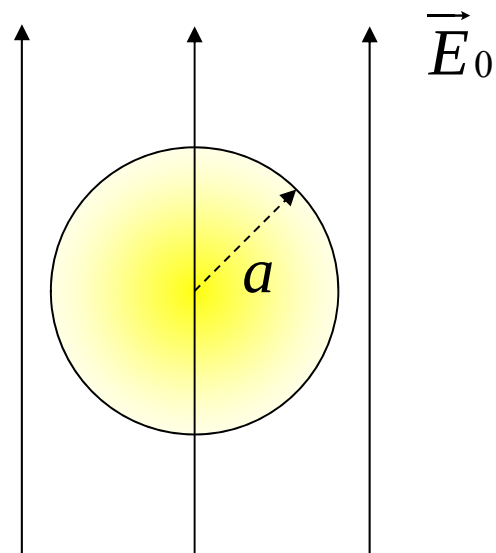


贝塞尔函数的正交性公式为

$$\int_0^a \rho J_n(k_i \rho) J_n(k_j \rho) d\rho = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ \frac{a^2}{2} J_{n+1}^2(k_i a) & (i = j) \end{cases}$$

在一个均匀电场 E_0 中置入一个半径为 a 的孤立导体球，求球外的电势分布。采用哪种坐标系分离变量法？

- ☐ A 直角坐标系
- ☐ B 柱坐标系
- ☒ C 球坐标系



球坐标系分离变量法

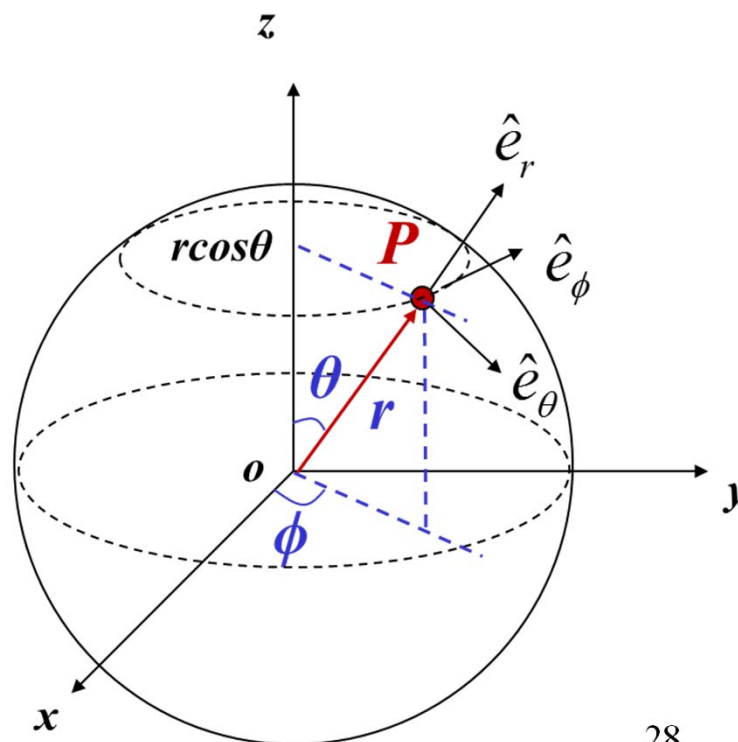
➤ 球坐标系中的拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0$$

令待求势函数

$$\varphi(r, \theta, \phi) = f(r)g(\theta)h(\phi)$$

进行分离变量，将偏微分方程
变为三个常微分方程



球坐标系分离变量法

球坐标系偏微分方程

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0$$

$$\varphi(r, \theta, \phi) = f(r)g(\theta)h(\phi)$$

常微分方程



(推导过程见
“王蔷”书p93)

$$\frac{d^2 h}{d\phi^2} + m^2 h = 0$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) - n(n+1) f = 0$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dg}{d\theta} \right) + n(n+1) g - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = 0$$

球坐标系分离变量法

常微分方程 (1)

$$\frac{d^2 h}{d\phi^2} + m^2 h = 0$$

轴对称情况, φ 与 ϕ 无关 $\frac{\partial \varphi}{\partial \phi} = 0, m = 0$

$$m = 0 \implies h(\phi) = A + B\phi \implies h(\phi) = A$$
$$h(\phi) = h(\phi + 2\pi)$$

常微分方程 (2)

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) - n(n+1)f = 0$$

(1) $n^2 = 0$ 时

$$f(r) = A + Br^{-1}$$

(2) $n^2 > 0$ 时

$$f(r) = Ar^n + Br^{-(n+1)}$$

$n^2 < 0$
的情况不存在

球坐标系分离变量法

常微分方程 (3) 关联勒让德方程

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dg}{d\theta} \right) + n(n+1)g - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} g = 0$$

(1) $m^2 = 0, n^2 > 0$ 时 $g(\theta) = \underline{AP_n(\cos \theta)} + \underline{BQ_n(\cos \theta)}$

(2) $m^2 = 0, n^2 = 0$ 时 $g(\theta) = \underline{AP_0(\cos \theta)} + \underline{BQ_0(\cos \theta)}$

第一类和第二类勒让德函数

$$P_0(\cos \theta) = 1$$

$$P_2(\cos \theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2 \theta - 1)$$

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta$$

$$P_3(\cos \theta) = \frac{1}{2}(5\cos^3 \theta - 3\cos \theta)$$

球坐标系分离变量法

常微分方程 (3) 关联勒让德方程

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dg}{d\theta} \right) + n(n+1)g - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} g = 0$$

(1) $m^2 = 0, n^2 > 0$ 时 $g(\theta) = \underline{AP_n(\cos \theta)} + \underbrace{BQ_n(\cos \theta)}_{\text{第二类勒让德函数}}$

(2) $m^2 = 0, n^2 = 0$ 时 $g(\theta) = \underline{AP_0(\cos \theta)} + \underbrace{BQ_0(\cos \theta)}_{\text{第二类勒让德函数}}$

第一类和第二类勒让德函数

由于 $|Q_n(\pm 1)| \rightarrow \infty$ 所以在包含极轴的情况下, Q_n 项不存在

球坐标系分离变量法

$$\varphi(r, \theta, \phi) = f(r)g(\theta)h(\phi)$$

$$f(r) = Ar^n + Br^{-(n+1)}$$

包含极轴

$$g(\theta) = AP_n(\cos \theta)$$

轴对称

$$h(\phi) = A$$

电势 φ 的通解（轴对称、包含极轴）为

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$$

求解过程中，利用
勒让德函数的正交性

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{2}{2n+1} & (n = m) \end{cases}$$

球坐标系电势 φ 的通解（轴对称、包含极轴）为

☒ A
$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

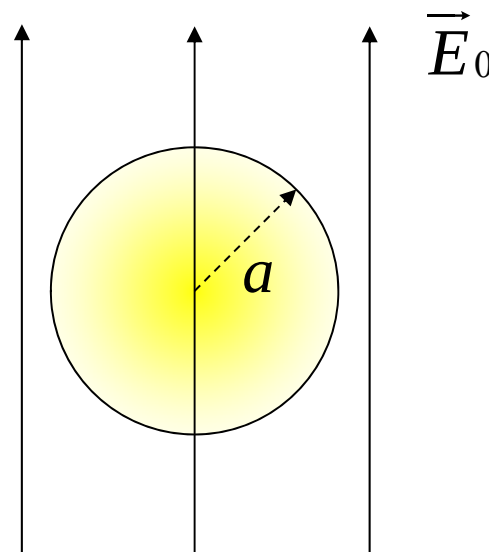
☐ B
$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta)$$

☐ C
$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{n+1} P_n(\cos \theta)$$

球坐标系分离变量法

问题： 在一个均匀电场 E_0 中置入一个半径为 a 的孤立导体球后球外的电势分布

解： 选取球坐标系，
原点位于球心，极轴沿 E_0 方向
由对称性，电势 φ 的对极轴对称，
且包含极轴



电势通解形式写为

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$$

球坐标系分离变量法

电势通解形式写为

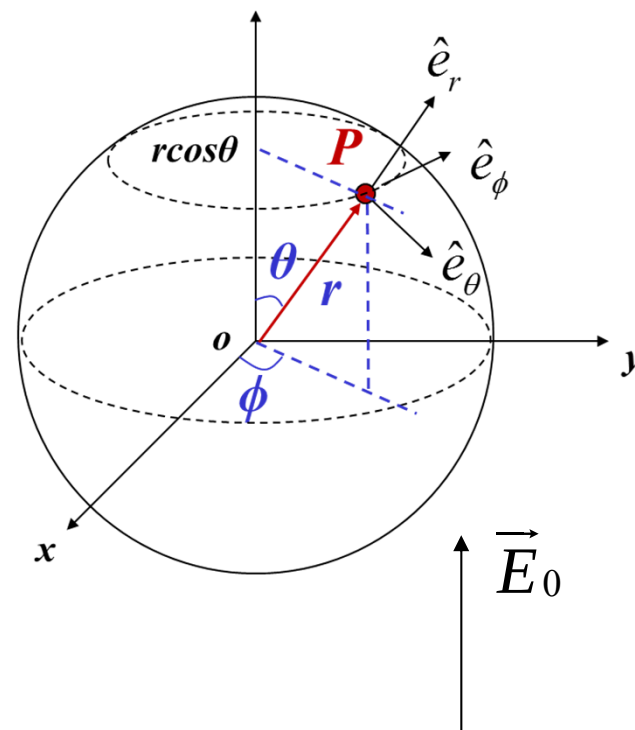
$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$$

边界条件

$$\varphi(r = a, \theta) = 0$$

$$\varphi(r \rightarrow \infty, \theta) = -E_0 z = -E_0 r \cos \theta$$

均匀场 E_0 任意点 P 的电势 $\varphi(P) = -\vec{E}_0 \cdot \vec{x}$



球坐标系分离变量法

电势通解 $\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$

利用边界条件确定 n 和各系数

$$\varphi(r = a, \theta)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n a^{-(n+1)} P_n(\cos \theta) = 0$$

边界条件

$$\varphi(r = a, \theta) = 0$$

$$\varphi(r \rightarrow \infty, \theta) = -E_0 r \cos \theta$$

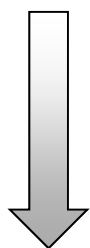
方程两边乘以 $P_m(\cos \theta)$

从 $\cos \theta = -1$ 到 1 进行积分

勒让德函数的正交性

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{2}{2n+1} & (n = m) \end{cases}$$

球坐标系分离变量法



方程两边乘以 $P_m(\cos\theta)$

从 $\cos\theta=-1$ 到 1 进行积分

勒让德函数的正交性

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ \frac{2}{2n+1} & (n = m) \end{cases}$$

$$0 = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 A_n a^n P_n(\cos\theta) P_m(\cos\theta) d(\cos\theta)$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 B_n a^{-(n+1)} P_n(\cos\theta) P_m(\cos\theta) d(\cos\theta)$$

$$\Rightarrow 0 = A_m a^m \left(\frac{2}{2m+1} \right) + B_m a^{-(m+1)} \left(\frac{2}{2m+1} \right)$$

$$\Rightarrow B_m = -A_m a^{2m+1}$$

球坐标系分离变量法

电势通解 $\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$

$$\varphi(r \rightarrow \infty, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) = -E_0 r \cos \theta$$

边界条件

$$\varphi(r \rightarrow \infty, \theta) = -E_0 r \cos \theta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = -E_0 \\ A_n = 0 \quad (n \neq 1) \end{cases}$$

又由 $B_n = -A_n a^{2n+1} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = -A_1 a^3 = E_0 a^3 \\ B_n = 0 \quad (n \neq 1) \end{cases}$

球坐标系分离变量法

电势通解 $\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 = -E_0 \\ A_n = 0 \quad (n \neq 1) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} B_1 = -A_1 a^3 = E_0 a^3 \\ B_n = 0 \quad (n \neq 1) \end{array} \right.$$


 $\varphi(r, \theta) = \underbrace{-E_0 r \cos \theta}_{\text{均匀电场 } E_0 \text{ 产生的电势}} + \underbrace{E_0 \frac{a^3}{r^2} \cos \theta}_{\text{偶极子产生的电势}}$

均匀电场 E_0 产生的电势 偶极子产生的电势

$$p = 4\pi\epsilon_0 E_0 a^3$$

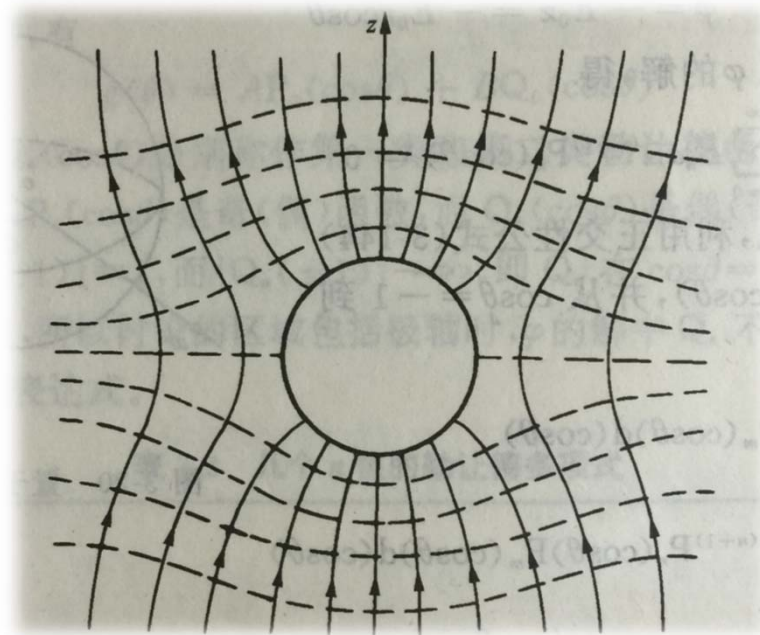
偶极子产生的电势 $\frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$

球坐标系分离变量法

$$\varphi(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + E_0 \frac{a^3}{r^2} \cos \theta$$

$$\Rightarrow E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = E_0 \left(1 + \frac{2a^3}{r^3} \right) \cos \theta \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -E_0 \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \sin \theta$$

$$\sigma = \varepsilon_0 E_r = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta$$



分离变量法

➤ 分离变量法的步骤

- (1) 选定坐标分量变量，获得通解（待定本征值和积分常数）
- (2) 根据定解条件，确定本征值及本征函数的特解
- (3) 利用本征函数正交性，确定积分常数

坐标系：直角、圆柱、圆球、椭圆柱、抛物柱、长球、扁球、回转抛物面、圆锥、椭球、抛物面等

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

2.5 静电边值问题的解析解

- 分离变量法
- 镜像法
- 格林函数法

镜像法

➤ 适用情况

- 求解区域内 **只有一个或几个电荷** 的情况
- **一平面（或球面、柱面）导体（或介质）前存在点源或线源** 的静电问题

➤ 方法

用一个或数个位于 待求场外 的 **等效电荷**（镜像电荷）**代替** 导体表面上的 **感应电荷** 作用，**保证全部边界条件满足**

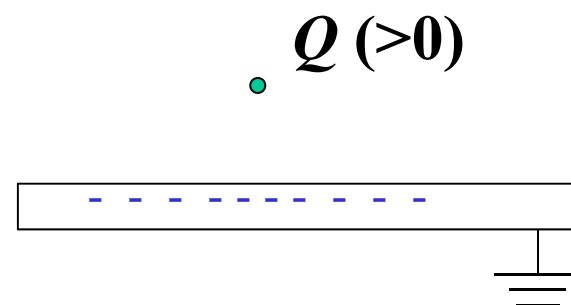
点电荷与接地导体板

问题： 接地无限大平面导体板附近存在一点电荷 Q ，
求空间电场

求解：导体板接地

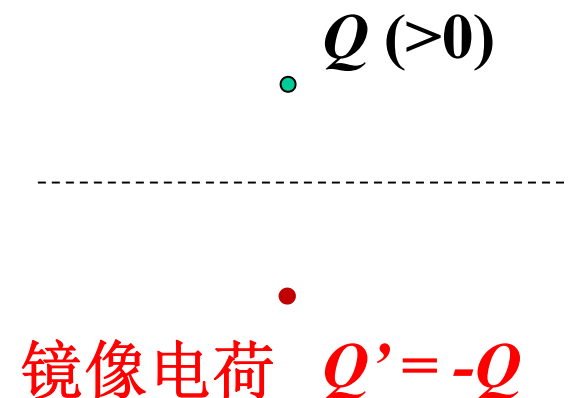
$$\varphi = 0$$

电力线垂直于导体界面



假想导体板下方与 Q 对称处存在电荷 Q'

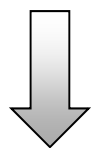
由对称性可知，电力线处处垂直于
原导体界面，且电势为0



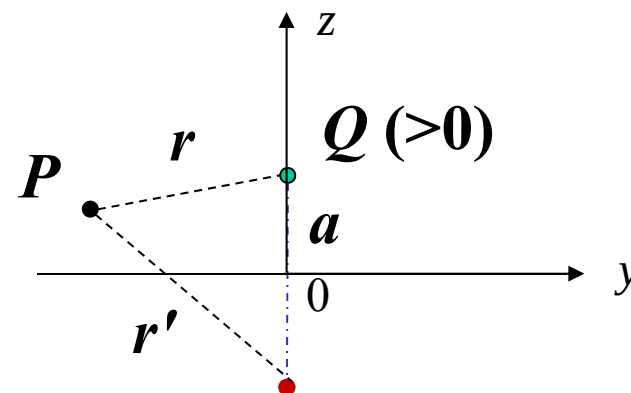
点电荷与接地导体板

导体板上方一点 P 点的电势

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{Q}{r'} \right)$$



$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} - \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}} \right)$$



镜像电荷 $Q' = -Q$

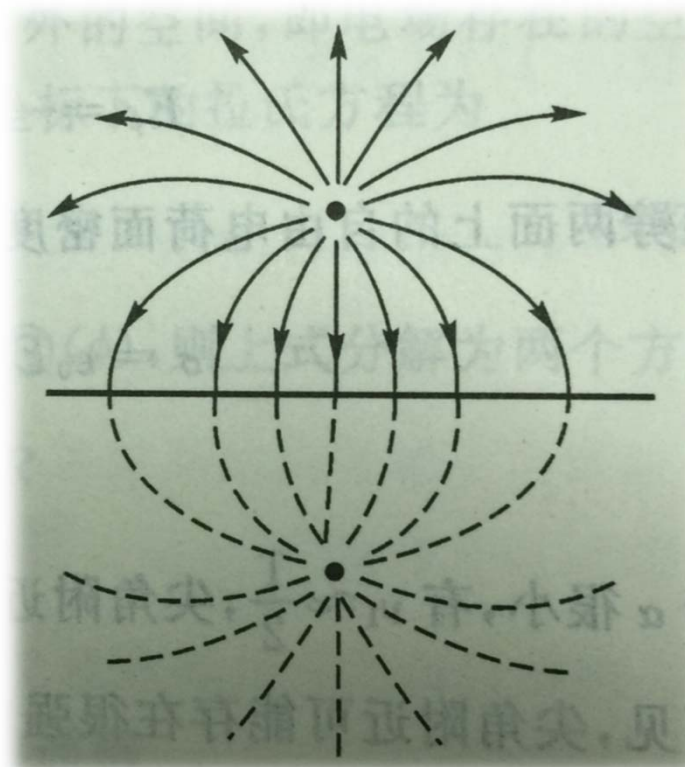
点电荷与接地导体板

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} - \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}} \right)$$

可验证满足

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\epsilon_0} Q \delta(x, y, z-a)$$

$$\varphi(x, y, 0) = 0$$



点电荷与接地导体板

$$\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} - \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}} \right)$$

- $z > 0$ 时, 电场为

$$E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{z-a}{\left[x^2 + y^2 + (z-a)^2\right]^{3/2}} - \frac{z+a}{\left[x^2 + y^2 + (z+a)^2\right]^{3/2}} \right)$$

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{x}{\left[x^2 + y^2 + (z-a)^2\right]^{3/2}} - \frac{x}{\left[x^2 + y^2 + (z+a)^2\right]^{3/2}} \right)$$

$$E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{y}{\left[x^2 + y^2 + (z-a)^2\right]^{3/2}} - \frac{y}{\left[x^2 + y^2 + (z+a)^2\right]^{3/2}} \right)$$

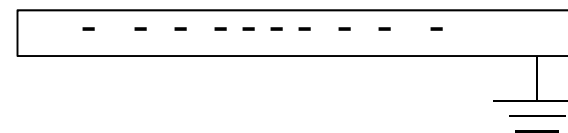
点电荷与接地导体板

- $z=0$ 平面

$$E_x = E_y = 0$$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \frac{-a}{[x^2 + y^2 + a^2]^{3/2}}$$

$Q (>0)$



只存在法向方向的电场

感应电荷分布非均匀

导体表面感应
电荷面密度

$$\sigma = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \epsilon_0 E_z = \frac{Q}{2\pi} \frac{-a}{[x^2 + y^2 + a^2]^{3/2}}$$

感应电荷总电量

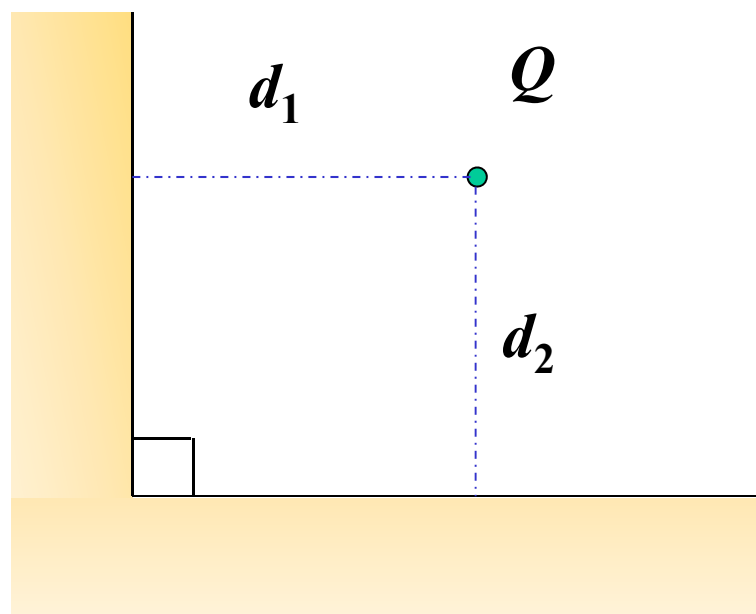
$$Q_s = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma dy dz = -Q$$

镜象法中用镜像电荷取代束缚（感应）电荷后，
请问原来的不连续界面是否还存在

- ☐ A 存在
- ☒ B 不存在

点电荷与接地导体板

问题：两相交垂直成直角的半无限大平面导体间存在一点电荷 Q ，与两平面距离分别为 d_1 和 d_2 ，求 Q 上的力



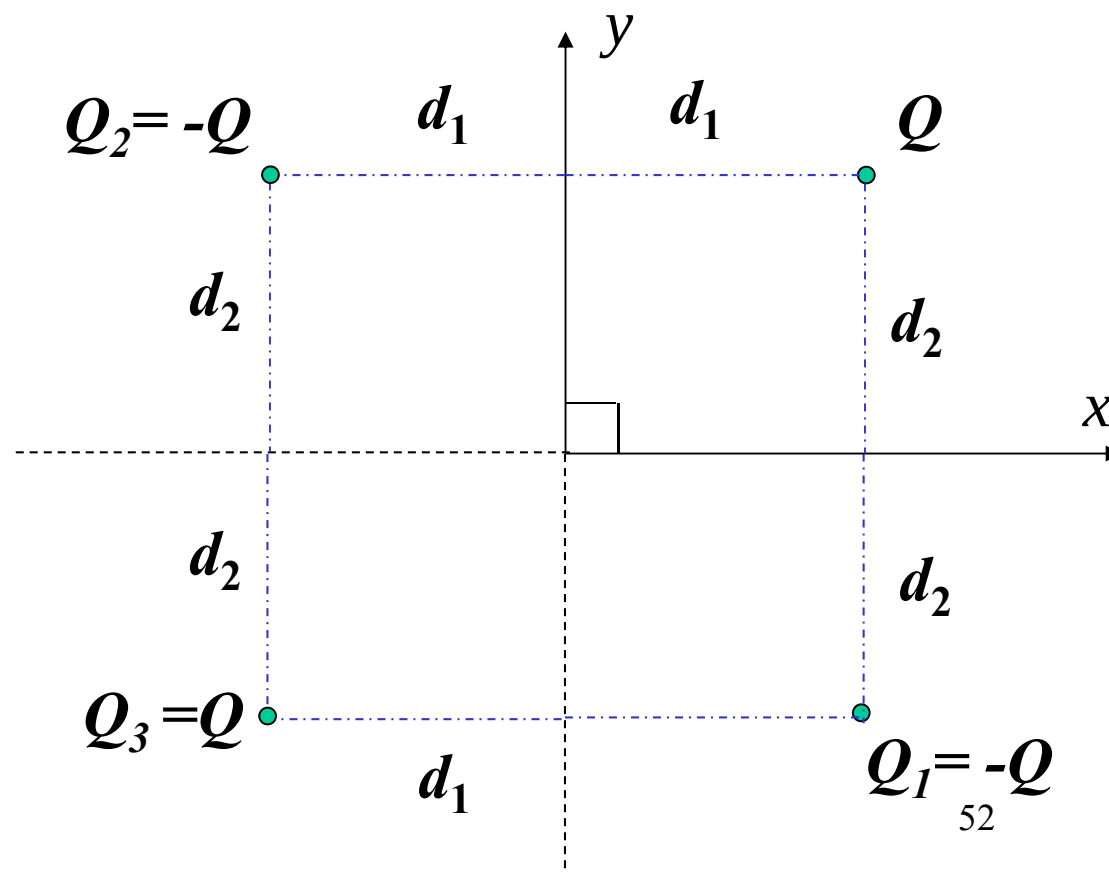
点电荷与接地导体板

问题：两相交垂直成直角的半无限大平面导体间存在一点电荷 Q ，与两平面距离分别为 d_1 和 d_2 ，求 Q 上的力

求解：

求解区域外放置镜像

电荷 Q_1 ， Q_2 ， Q_3



点电荷与接地导体板

Q 受力为镜像电荷 Q_1, Q_2, Q_3

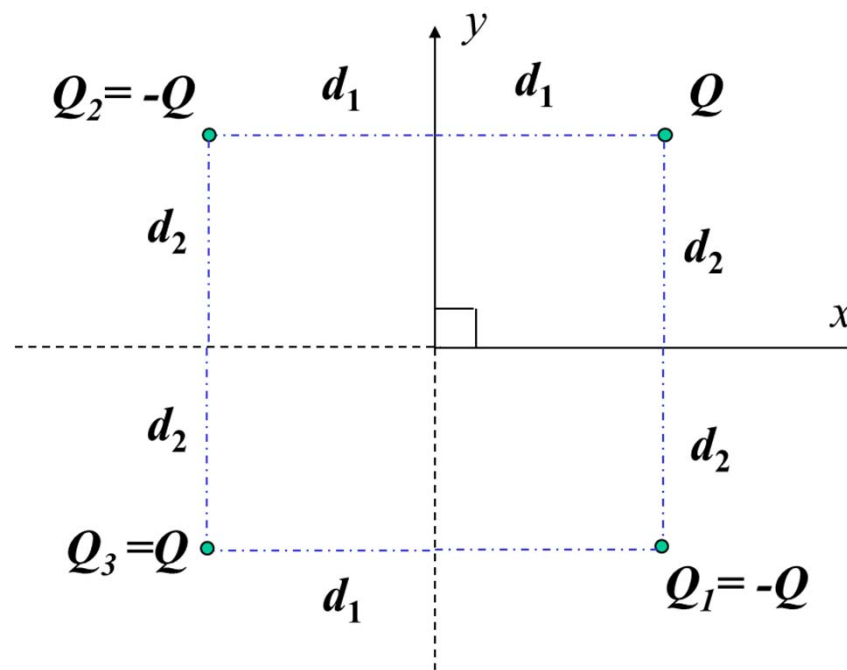
对其受力的叠加

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

$$\vec{F}_1 = -\hat{y} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (2d_2)^2}$$

$$\vec{F}_2 = -\hat{x} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (2d_1)^2}$$

$$\vec{F}_3 = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 \left[(2d_1)^2 + (2d_2)^2 \right]^{3/2}} (2d_1 \hat{x} + 2d_2 \hat{y})$$



关于镜象法，描述正确的是

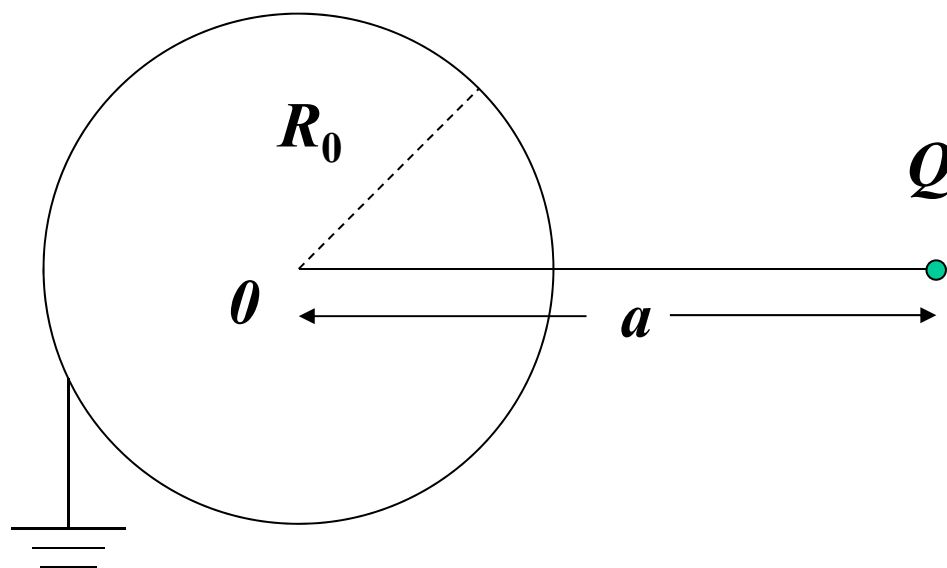
- ☐ A 镜像电荷可以出现在求解场的区域
- ☒ B 镜像电荷不可以出现在求解场的区域
- ☒ C 镜像电荷引入，需确保原边界电势不变
- ☒ D 镜像电荷引入，“原有不连续边界”不再存在

点电荷与接地导体球

问题：真空中有一半径为 R_0 的接地导体球，距球心 a ($a > R_0$) 处有一点电荷 Q ，求空间电势

问题分析：

- 场以 OQ 为轴对称
- 球面上电势为0



点电荷与接地导体球

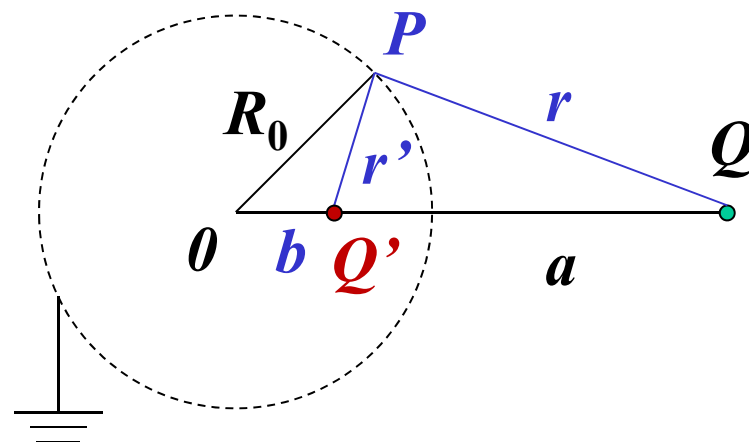
求解：假设 Q' 代替感应电荷

由对称性， Q' 应位于 OQ 连线上，
且位于导体球内

Q' 的位置和电量应使
球面上 $\varphi = 0$

即，球上任一点 P

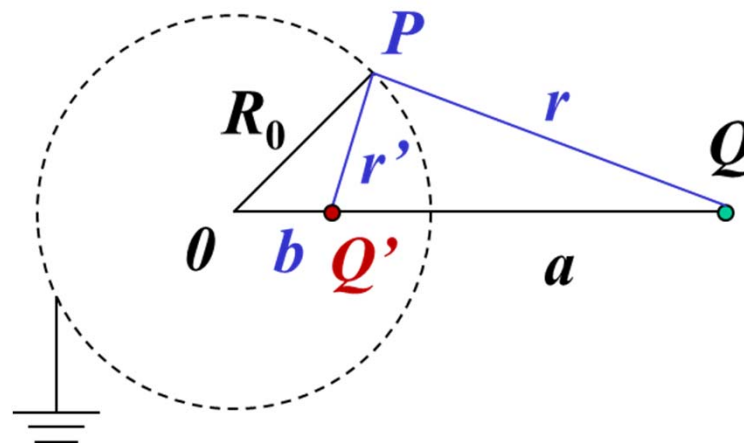
$$\frac{Q}{r} + \frac{Q'}{r'} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{r'}{r} = -\frac{Q'}{Q} = \text{const}$$



点电荷与接地导体球

$$\Rightarrow \frac{r'}{r} = -\frac{Q'}{Q} = \text{const}$$

对于球面上任意 P 点, Q' 的位置 (b) 和电量 (Q') 应满足上面的条件



若选取 Q' 的位置, 使得 $\frac{b}{R_0} = \frac{R_0}{a}$ 即 $b = \frac{R_0^2}{a}$

$\Rightarrow \triangle OQ'P$ 与 $\triangle OPQ$ 相似

$$\Rightarrow \frac{r'}{r} = \frac{R_0}{a} = \text{const}$$

点电荷与接地导体球

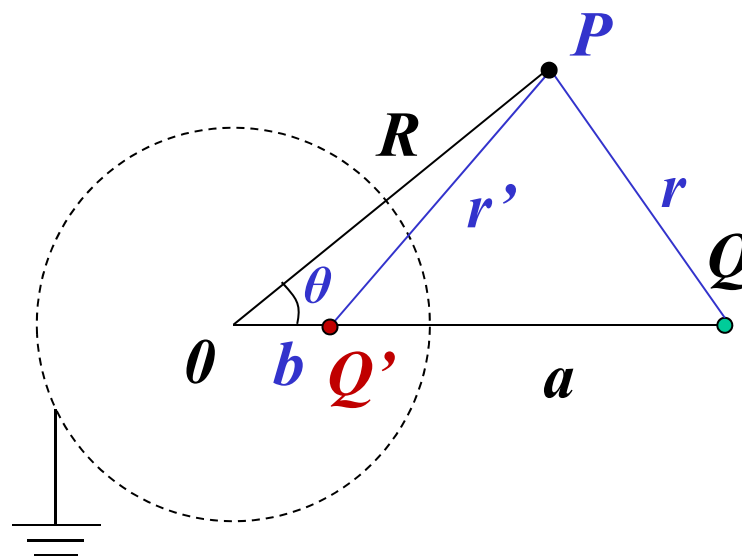
$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{Q'}{Q} = -\frac{R_0}{a} \Rightarrow Q' = -\frac{R_0}{a}Q \\ b = \frac{R_0^2}{a} \end{array} \right.$$

使得球面上任意一点 P 的 $\varphi = 0$

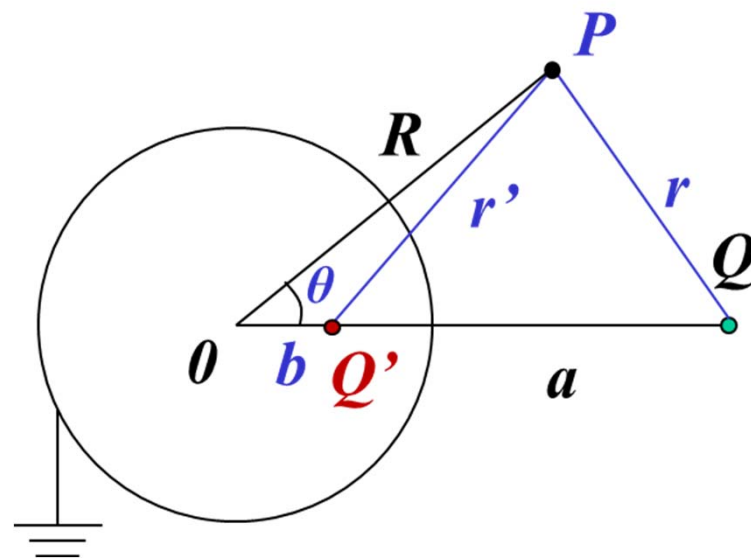
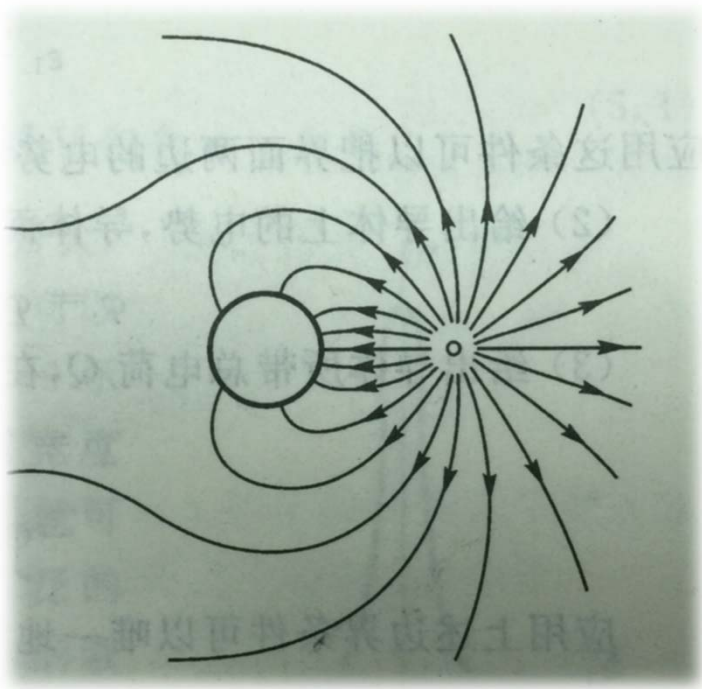
球外任一点电势为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{a r'} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} - \frac{R_0 Q / a}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}} \right)$$



点电荷与接地导体球



$$|Q'| = \frac{R_0}{a} Q < Q$$

是由于电荷 Q 发出的电力线只有一部分终止于球面，
另一部分终止于无穷远处

点电荷与接地导体球

$$\text{由 } \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} - \frac{R_0 Q / a}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}} \right)$$

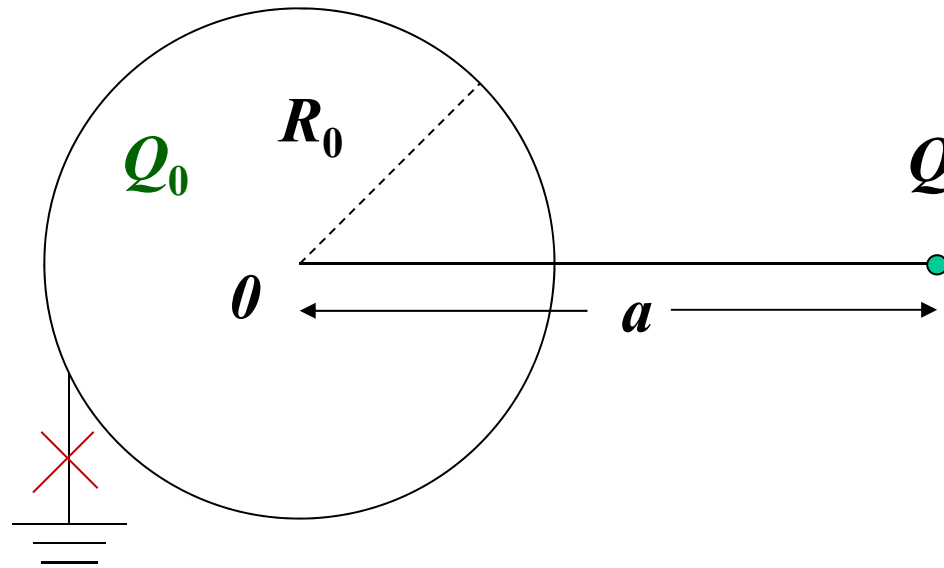
可进一步求出电场强度 E ，面电荷密度 σ

$$\vec{E} = -\nabla \varphi \quad \sigma = \epsilon_0 E_r$$

$$\text{可验证 } Q' = \oint_S \sigma dS = -\frac{R_0}{a} Q$$

点电荷与不接地导体球

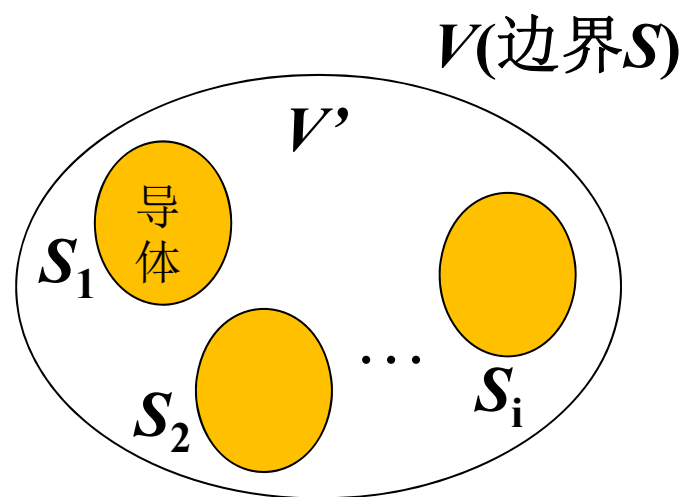
问题：真空中有一半径为 R_0 的不接地导体球，带电 Q_0 ，距球心 a （ $a > R_0$ ）处有一点电荷 Q ，求空间电势，以及电荷 Q 受到的力



有导体时的唯一性定理

有导体存在，区域 V' 为除去导体的部分

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{无导体区域} \quad \nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon \\ \text{第} i \text{个导体} \quad -\oint_{S_i} \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = \frac{Q_i}{\varepsilon} \\ \quad \quad \quad \varphi|_{S_i} = \varphi_i = \text{const} \end{array} \right.$$



给定 (1) 区域 V' 内自由电荷分布 $\rho(\mathbf{x})$

(2) 各导体总电荷 Q_i

(3) V 的边界 S 上 电势 $\varphi|_S$ 或 电势法向偏导 $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S$

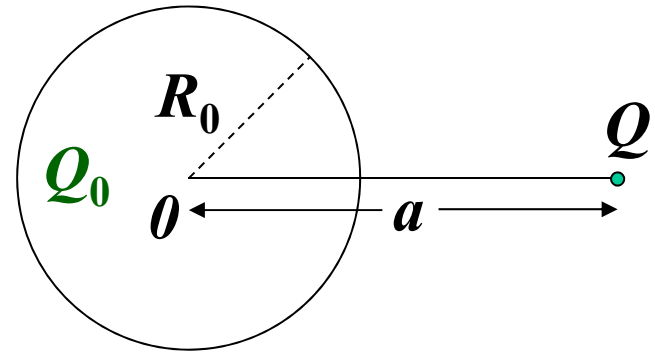
则区域 V 内电场唯一确定

点电荷与不接地导体球

求解：边界条件为

(1) 球面为等势面（电势待定）

(2) 球面发出的总电场强度通量为 Q_0/ϵ_0



若在球内放置电荷 Q' ，电量和位置均与接地情况下相同，
则球面电势为0

在球心再放置电荷，球面仍为等势面，满足边界条件（1）

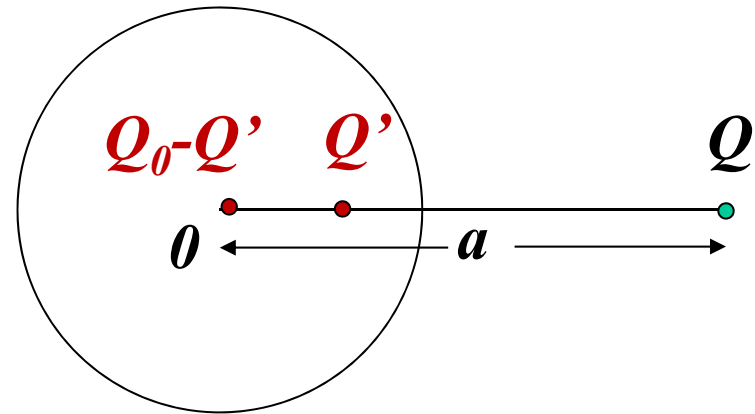
球心电荷为 Q_0-Q' ，满足边界条件（2）

点电荷与不接地导体球

球外任一点 P 的电势为 Q , Q' 和 Q_0-Q' 共同作用的结果

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} + \frac{Q'}{r'} + \frac{Q_0 - Q'}{R} \right)$$

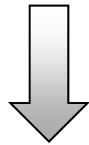
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{ar'} + \frac{Q_0 + R_0 Q / a}{R} \right)$$



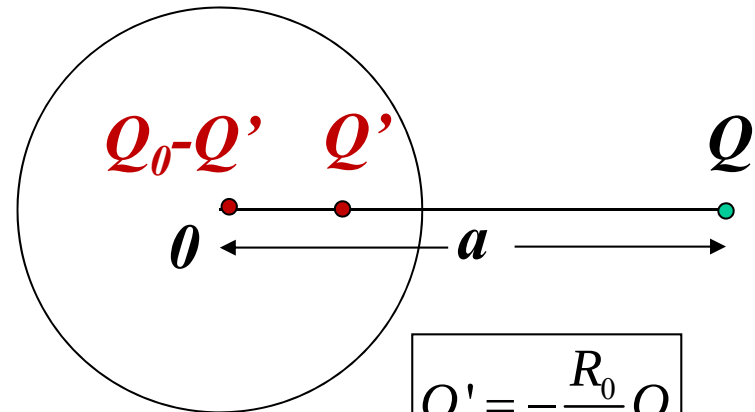
$$Q' = -\frac{R_0}{a} Q$$

点电荷与不接地导体球

空间电场相当于 Q , Q' 和 Q_0-Q'
激发的电场



电荷 Q 受力 F 等于 Q' 和 Q_0-Q' 对它的
作用

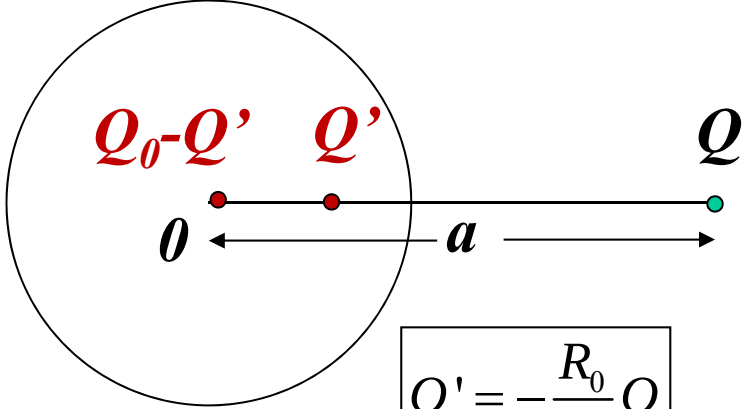


$$Q' = -\frac{R_0}{a}Q$$

$$b = \frac{R_0^2}{a}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 4\pi\epsilon_0 F &= \frac{Q(Q_0 - Q')}{a^2} + \frac{QQ'}{(a - b)^2} \\ &= \frac{QQ_0}{a^2} - \frac{Q^2 R_0^3 (2a^2 - R_0^2)}{a^3 (a^2 - R_0^2)^2} \end{aligned}$$

点电荷与不接地导体球

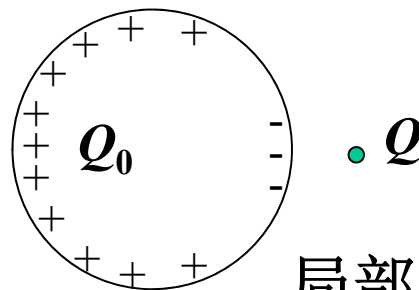
$$4\pi\epsilon_0 F = \underbrace{\frac{QQ_0}{a^2}}_{\text{排斥力}} - \underbrace{\frac{Q^2 R_0^3 (2a^2 - R_0^2)}{a^3 (a^2 - R_0^2)^2}}_{\text{吸引力}}$$


$Q' = -\frac{R_0}{a}Q$

若 $a \rightarrow R_0$, 吸引力可大于排斥力

$$b = \frac{R_0^2}{a}$$

带正电 Q_0 的导体球和带正电 Q 的点电荷产生吸引力!



局部产生感应负电荷

关于镜象法，以下描述正确的是

- ☐ A 只能处理空间只有金属的情况
- ☒ B 可以处理空间只有介质的情况
- ☒ C 可以处理空间同时存在金属和介质的情况

点电荷与无限大介质平面

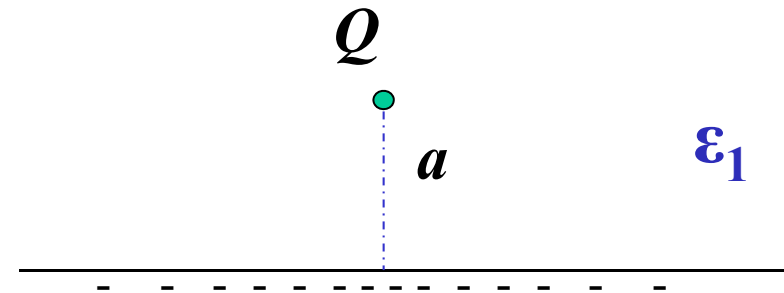
问题：一点电荷 Q 位于无限大介质分界面的一侧，距离界面 a ，求空间电势和电场

求解：

Q 的电场导致界面的极化电荷

空间电场由 Q 和极化电荷共同确定

找到镜像电荷代替极化电荷，满足边界条件

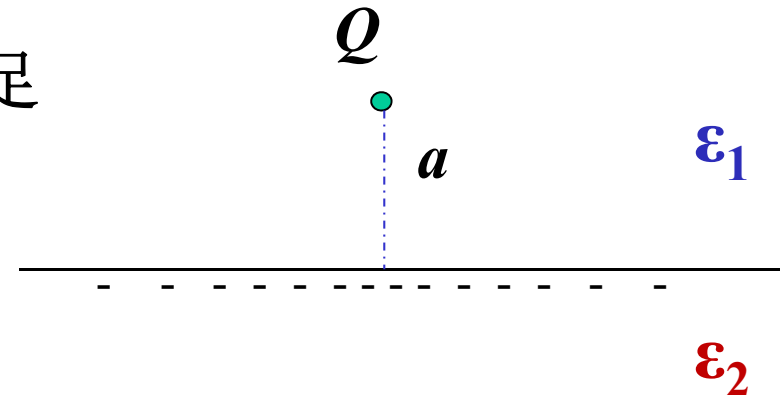


点电荷与无限大介质平面

找到镜像电荷代替极化电荷，满足
边界条件

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$



区别于导体情况，介质两侧都有静电场，待求区域为全空间

镜像电荷不能出现在求解待求电场区域

对上下两个区域分别讨论

点电荷与无限大介质平面

(1) 上半平面

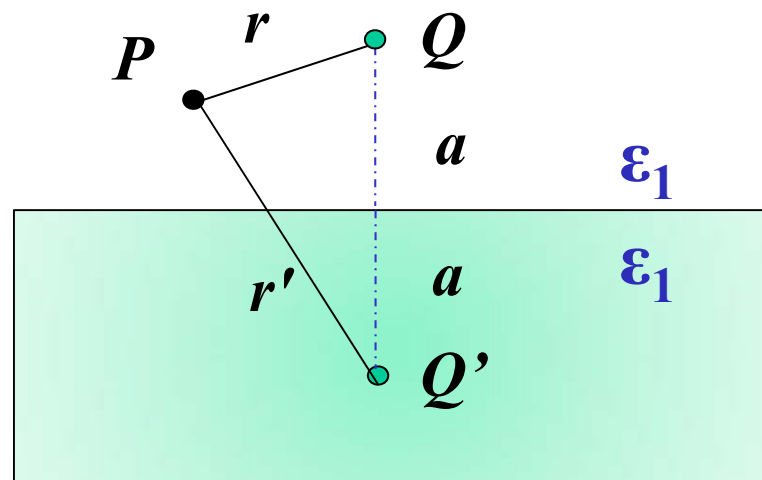
- 下半平面为介质电常数为 ϵ_1
- 与 Q 对称位置存在镜像电荷 Q'

上半平面任一点 P 的电势

$$\varphi_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_1 r'}$$

电位移矢量

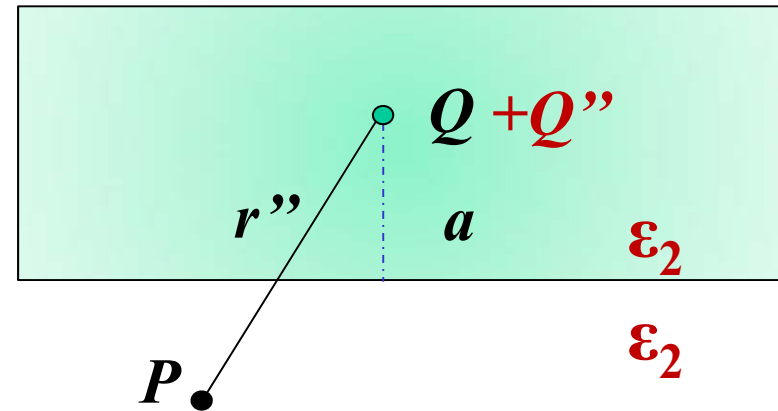
$$\vec{D}_1 = -\epsilon_1 \nabla \varphi = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} + \frac{Q'}{4\pi r'^2} \hat{r}'$$



点电荷与无限大介质平面

(2) 下半平面

- 上半平面为介质电常数为 ϵ_2
- 在 Q 位置加入镜像电荷 Q''



下半平面任一点 P 的电势

$$\varphi_2 = \frac{Q + Q''}{4\pi\epsilon_2 r''}$$

电位移矢量

$$\vec{D}_2 = -\epsilon_2 \nabla \varphi = \frac{Q + Q''}{4\pi r''^2} \hat{r}''$$

点电荷与无限大介质平面

分界面处 $r = r' = r''$

- 边界条件 $\varphi_1 = \varphi_2$

$$\Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_1 r'} = \frac{Q + Q''}{4\pi\epsilon_2 r''}$$

$$\Rightarrow \frac{Q + Q'}{\epsilon_1} = \frac{Q + Q''}{\epsilon_2}$$

- 边界条件 $D_{1n} = D_{2n}$

$$\Rightarrow Q - Q' = Q + Q''$$

$$\varphi_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_1 r'}$$

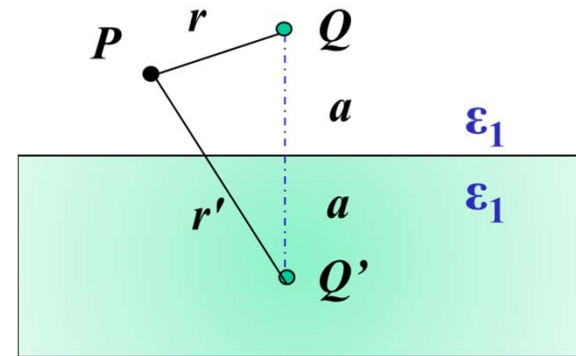
$$\varphi_2 = \frac{Q + Q''}{4\pi\epsilon_2 r''}$$

$$\vec{D}_1 = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} + \frac{Q'}{4\pi r'^2} \hat{r}'$$

$$\vec{D}_2 = \frac{Q + Q''}{4\pi r''^2} \hat{r}''$$

点电荷与无限大介质平面

$$\left. \begin{aligned} \frac{Q+Q'}{\varepsilon_1} &= \frac{Q+Q''}{\varepsilon_2} \\ Q-Q' &= Q+Q'' \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q' = -Q'' = Q \left(\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \right)$$



(1) 上半平面

$$\varphi_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 r} + \frac{Q'}{4\pi\varepsilon_1 r'} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_1} \left(\frac{1}{r} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \frac{1}{r'} \right)$$

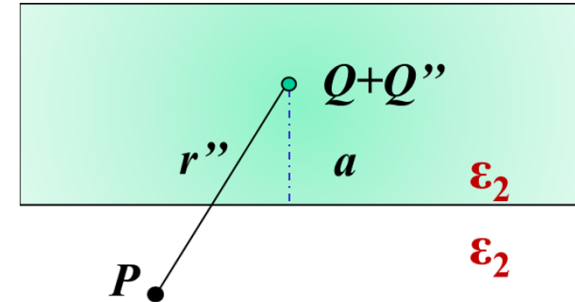
$$\vec{E}_1 = -\nabla \varphi_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_1} \left(\frac{\hat{r}}{r^2} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \frac{\hat{r}'}{r'^2} \right)$$

点电荷与无限大介质平面

(2) 下半平面

$$\varphi_2 = \frac{Q + Q''}{4\pi\epsilon_2 r''} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r''} \left(\frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \right)$$

$$\vec{E}_2 = -\nabla \varphi_2 = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \frac{\hat{r}''}{r''^2}$$



镜像法

镜像法提供一种解决复杂静电场问题的简便解法

应用镜像法时应注意

- ✓ 镜像电荷不能出现在待求场区域内
- ✓ 镜像电荷的确定，须保证原有边界条件的全部满足

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

2.5 静电边值问题的解析解

- 分离变量法
- 镜像法
- 格林函数法